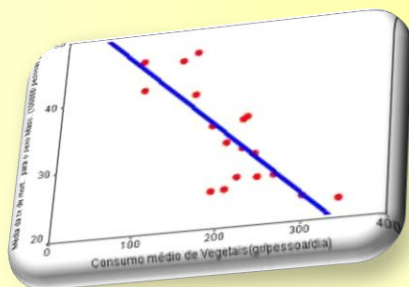




UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA
EST 220 – ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL

Análise de Regressão

Regressão com repetição



Sebastião Martins Filho

Regressão com Repetição

As análises apresentadas aqui só podem ser feitas se tivermos mais de um valor da variável resposta para cada valor da variável explicativa.

- Essas repetições devem ser medidas em unidades experimentais diferentes. Não pode ser a mesma unidade medida várias vezes.

Exemplo

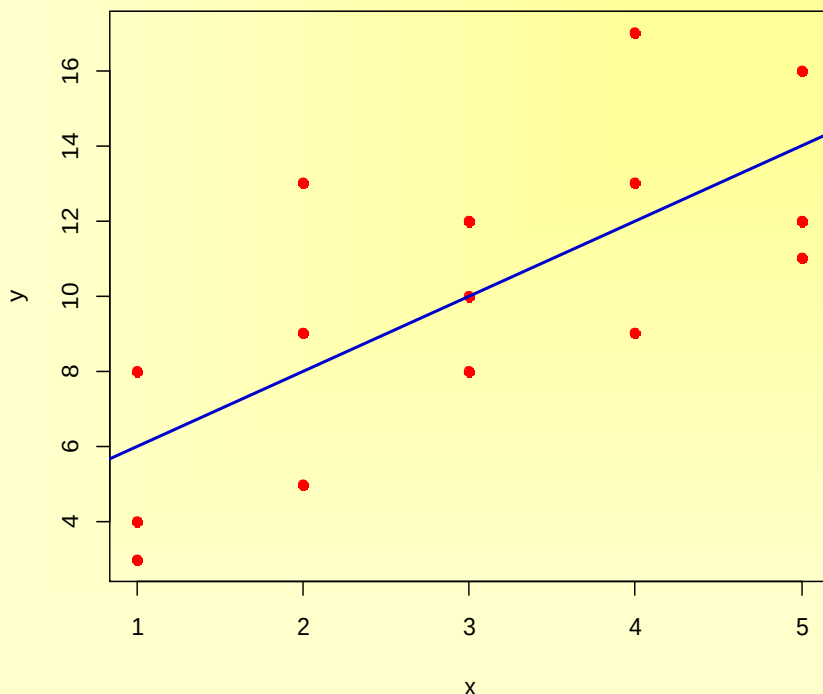
Suponha que um biólogo realizou um experimento no DIC com 3 repetições, para comparar o efeito de 5 dosagens de um mesmo sonífero (X_i , em mg) sobre o tempo de sono (Y_i , em horas) de ratos de laboratório. A análise dos dados oriundos deste experimento produziu as seguintes informações:

X_i	1			2			3			4			5		
Y_i	3	4	8	5	9	13	8	10	12	9	13	17	12	11	16



Regressão com Repetição

- Vimos anteriormente que o primeiro passo é ajustar uma equação de regressão para estudar a relação entre a variável resposta e os níveis do fator quantitativo.
- Observando a figura abaixo, verificamos que não é possível estabelecer uma equação que forneça uma estimativa que se aproxima simultaneamente dos três valores observados.



Devemos resumir estes três valores e estabelecer o modelo pelo valor médio da variável resposta.

Identificação de qual modelo usar:

- Plotar um gráfico de dispersão de X e Y;
- Verificar o comportamento das médias.
- Estimar os parâmetros do modelo.

Dois Estimadores para o Erro

- 1) **QMResíduo** : ANOVA de acordo com o modelo estatístico do delineamento utilizado. Para esta análise considere X como um fator qualitativo.
- **Resíduo puro**: estimado diretamente a partir dos efeitos aleatórios medidos em função das repetições dos tratamentos, sob condições experimentais uniformes (DIC) ou não (DBC e outros delineamentos).

FV	GL	SQ	QM	F
Tratamento	I-1	SQTrat		
Resíduo	n-I	SQRes	QMResid	
Total	n-1	SQTotal		

Não se deve realizar o teste F, pois o fator é quantitativo

Dois Estimadores para o Erro

2) **QMResReg**: ANOVA da Regressão

Este resíduo é composto de:

- Resíduo puro da ANOVA;
- Falta de ajustamento do modelo às médias de tratamentos;
- Efeito de blocos (DBC).

Realizar uma ANOVA para a regressão, utilizando corretamente X como fator quantitativo para obter o QMResíduo da Regressão.

FV	GL	SQ	QM	F
Regressão	p	SQReg	QMReg	$\frac{QMReg}{QMResReg}$
Resíduo da Regressão	n-1-p	SQResReg	QMResReg	
Total	n-1	SQTotal		

Dois Estimadores para o Erro

- Resíduo puro da ANOVA (**QMResid**).
- Resíduo da regressão (**QMResReg**):

Resíduo da regressão

- Estima corretamente a variância residual, somente quando se faz uso de um modelo de regressão apropriado e ajustado a partir de um DIC ou de um DBC com efeito de blocos não significativos;
- Caso contrário, ele estará incluindo um efeito não aleatório devido ao uso de um modelo inadequado com a presença da falta de ajustamento e, ou, dos efeitos de blocos significativos.

FV	GL	SQ	QM	F
Regressão	p	SQReg	QMReg	$QMReg / QMResReg$
Resíduo da Regressão	n-1-p	SQResReg	QMResReg	
Total	n-1	SQTotal		

Análise de Variância

Hipóteses:

Falta de Ajustamento: $\begin{cases} H_0: \text{A falta de ajustamento é não significativa} \\ H_a: \text{A falta de ajustamento é significativa} \end{cases}$

Regressão: $\begin{cases} H_0: \beta_i = 0 \\ H_a: \beta_i \neq 0 \end{cases}$

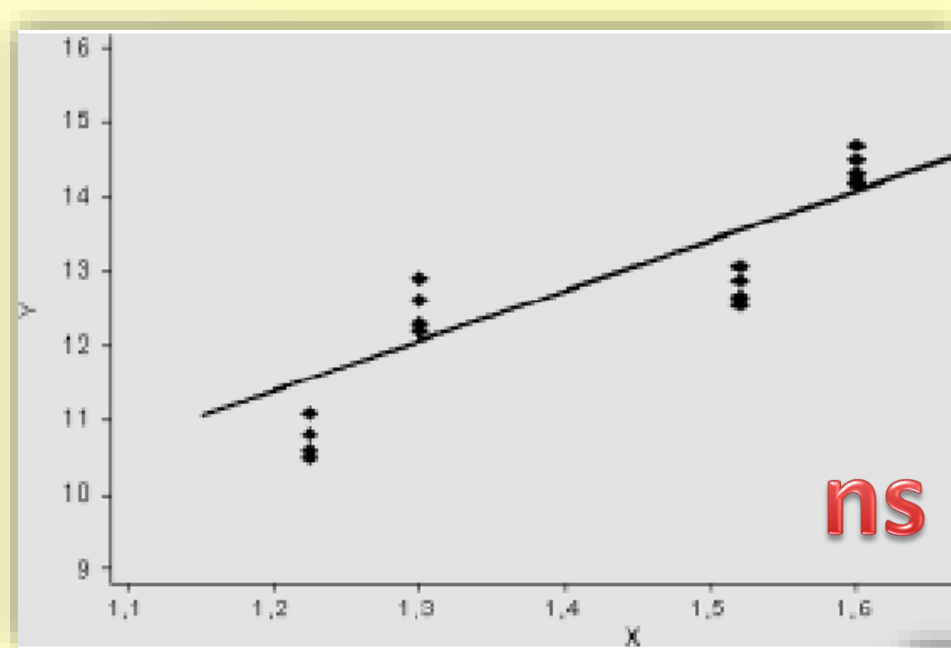
DIC

FV	GL	SQ	QM	F cal	F tab (5%)
Regressão	p	SQReg	QMReg	$QMReg / QMRes$	$F[p; l(r-1)]$
Falta de Ajustamento	l-1-p	SQFAj	QMFAj	$QMFAj / QMRes$	$F[(l-1-p); l(r-1)]$
(Tratamento)	(l-1)	(SQTrat)			
Resíduo	l(r-1)	SQRes	QMRes		
Total	lr-1	SQTotal			

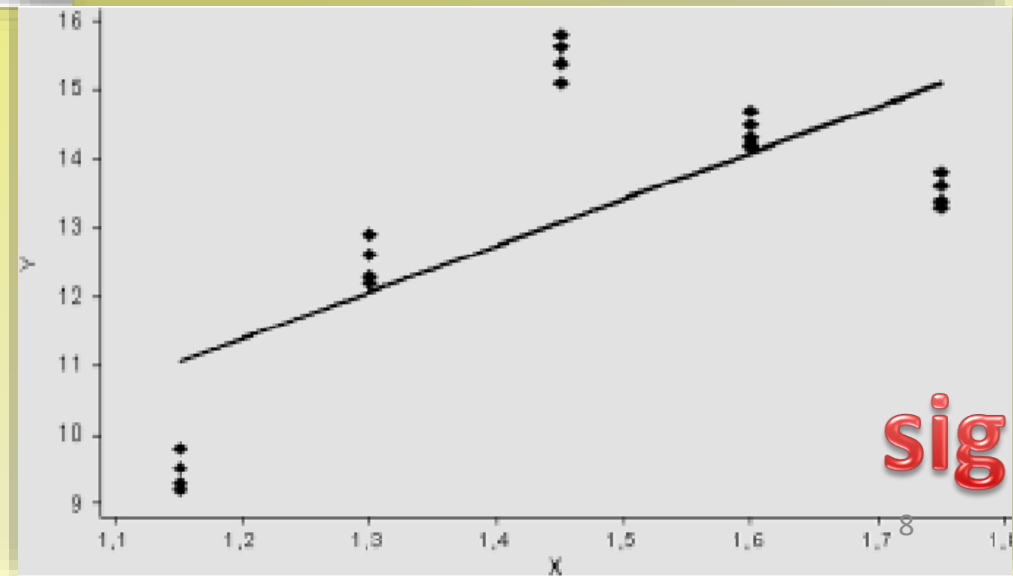
DBC

FV	GL	SQ		F cal	F tab (5%)
Regressão	p	SQReg	QMReg	$QMReg / QMRes$	$F[p; (l-1)(r-1)]$
Falta de Ajustamento	l-1-p	SQFAj	QMFAj	$QMFAj / QMRes$	$F[(l-1-p); (l-1)(r-1)]$
(Tratamento)	(l-1)	(SQTrat)			
Bloco	r-1	SQBloco			
Resíduo	(l-1)(r-1)	SQRes	QMRes		
Total	lr-1	SQTotal			

Falta de Ajuste do modelo de regressão



H_0 : FAJ não significativa
 H_a : FAJ significativa



Exemplo

10.14. Suponha que um biólogo realizou um experimento no DIC com 3 repetições, para comparar o efeito de 5 dosagens (X_i , em mg) de uma droga farmacêutica desenvolvida para aumentar o tempo de sono (Y_i , em horas). A análise dos dados oriundos deste experimento produziu as seguintes informações:

X_i	1			2			3			4			5		
Y_i	3	4	8	5	9	13	8	10	12	9	13	17	12	11	16
Total	15			27			30			39			39		

$$\sum_{i=1}^{15} X_i = 45$$

$$\sum_{i=1}^{15} X_i^2 = 165$$

$$\sum_{i=1}^n Y_i = n\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\sum_{i=1}^{15} Y_i = 150$$

$$\sum_{i=1}^{15} Y_i^2 = 1732$$

$$\sum_{i=1}^n Y_i X_i = \hat{\beta}_0 \sum_{i=1}^n X_i + \hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^n X_i^2$$

$$\sum_{i=1}^5 X_i Y_i = 510$$

$$\begin{cases} 15\beta_0 + 45\beta_1 = 150 \\ 45\beta_0 + 165\beta_1 = 510 \end{cases}$$



$$\begin{cases} 15\beta_0 + 45\beta_1 = 150 \\ 10\beta_1 = 20 \end{cases}$$

$$\bar{X} = 3 \quad \bar{Y} = 10$$

$$\div 3 \text{ e } (2-1)$$

$$\hat{Y}_i = 4,0 + 2X_i$$

Análise de Variância

X_i	1			2			3			4			5		
Y_i	3	4	8	5	9	13	8	10	12	9	13	17	12	11	16
Total	15			27			30			39			39		

$$SQ_{Total} = \sum Y_i^2 - C = 1732 - 1500 = 232,00$$

$$C = \frac{(\sum Y_i)^2}{n}$$

$$C = \frac{150^2}{15} = 1500,00$$

$$SQ_{Trat} = \frac{1}{3} (15^2 + 27^2 + 30^2 + 39^2 + 39^2) - C = 132,00$$

$$SQ_{Res} = 232,00 - 132,00 = 100,00$$

$$SQ_{reg} = \hat{\beta}_0 \sum_{i=1}^n Y_i + \hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^n X_i Y_i - C$$

$$SQ_{Reg} = 4 * 150 + 2 * 510 - 1500 = 120,00$$

$$\hat{\beta}_0 = 4,00$$

$$\hat{\beta}_1 = 2,00$$

$$\sum Y_i = 150$$

$$\sum XY = 510$$

$$\sum Y_i^2 = 1732$$

$$SQ_{FAj} = SQ_{Trat} - SQ_{Reg}$$

$$SQ_{FAj} = 132,00 - 120,00 = 12,00$$

Análise de Variância

FAj: $\begin{cases} H_0: \text{A falta de ajustamento é não significativa} \\ H_a: \text{A falta de ajustamento é significativa} \end{cases}$

Reg: $\begin{cases} H_0: \beta_i = 0 \\ H_a: \beta_i \neq 0 \end{cases}$

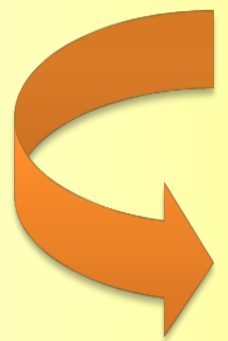
FV	GL	SQ	QM	F cal	F tab (5%)
Regressão	1	120,00	120,00	12,00*	F(1; 10) = 4,96
Falta de Ajustamento	3	12,00	4,00	0,4 ^{ns}	F(3;10)=3,71
(Tratamento)	(4)	(132,00)			
Resíduo	10	100,00	10,00		
Total	14	232,00			

* p-valor < 0,05 ; ^{ns} p-valor > 0,05

- Não se rejeita H_0 para a falta de ajustamento, portanto o modelo está bem ajustado aos dados;
- Rejeita-se H_0 para a regressão, portanto o modelo de 1º grau é apropriado para descrever o tempo de sono em função das dosagens de sonífero.

Quanto da variação total está sendo explicada pelo modelo???

Coefficiente de determinação


$$r^2 = \frac{SQReg}{SQTrat} * 100$$
$$r^2 = \frac{120,00}{132,00} * 100 = 90,91\%$$

90,91% da variação total em Y está sendo explicada pelo modelo de regressão.

A regressão será tanto mais útil quanto mais próximo de 100% estiver o valor de r^2 .